

Ergonomia Echipamentelor Logistice

Curs 11: Concluzii și Idei-Cheie pentru Viitorii Manageri

Titular curs: Daniel-Constantin ANGHEL

Email: dc.anghel@upb.ro

Consultații: Sala T104, Lunea 12.00-14.00



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Centrul Universitar Pitești
Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Structura Prezentării: De la Strategie la Acțiune

1

Etapa 1: DE CE? Rolul Strategic al Ergonomiei

Source Serif Pro Regular: De ce ergonomia nu este un cost, ci un avantaj competitiv în logistica modernă. Vom explora impactul direct asupra performanței, siguranței și eficienței.

2

Etapa 2: CE? Gândirea Centrată pe Om

Source Serif Pro Regular: Care este filosofia fundamentală? Vom sintetiza principiile cheie ale adaptării sistemului la om, analizând capacitățile și limitările umane.

3

Etapa 3: CUM? Responsabilitatea Managerului Logistic

Source Serif Pro Regular: Cum implementăm aceste principii? Vom explora setul de instrumente (metode, strategii) și responsabilitățile concrete pe care le veți avea în calitate de manager.

Logistica Modernă: Un Mediu Complex și Competitiv

Lanțul de aprovizionare modern este un sistem dinamic, supus unei presiuni constante pentru viteză, eficiență și costuri reduse. În acest mediu, factorul uman nu este doar o resursă, ci elementul central care determină succesul sau eșecul operațiunilor.



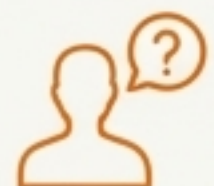
Presiunea Timpului: Livrări "just-in-time", cerințe de livrare în aceeași zi.



Complexitatea Tehnologică: Automatizare, sisteme WMS, terminale VDT.



Costuri Operaționale: Marje de profit strânse, necesitatea optimizării continue.



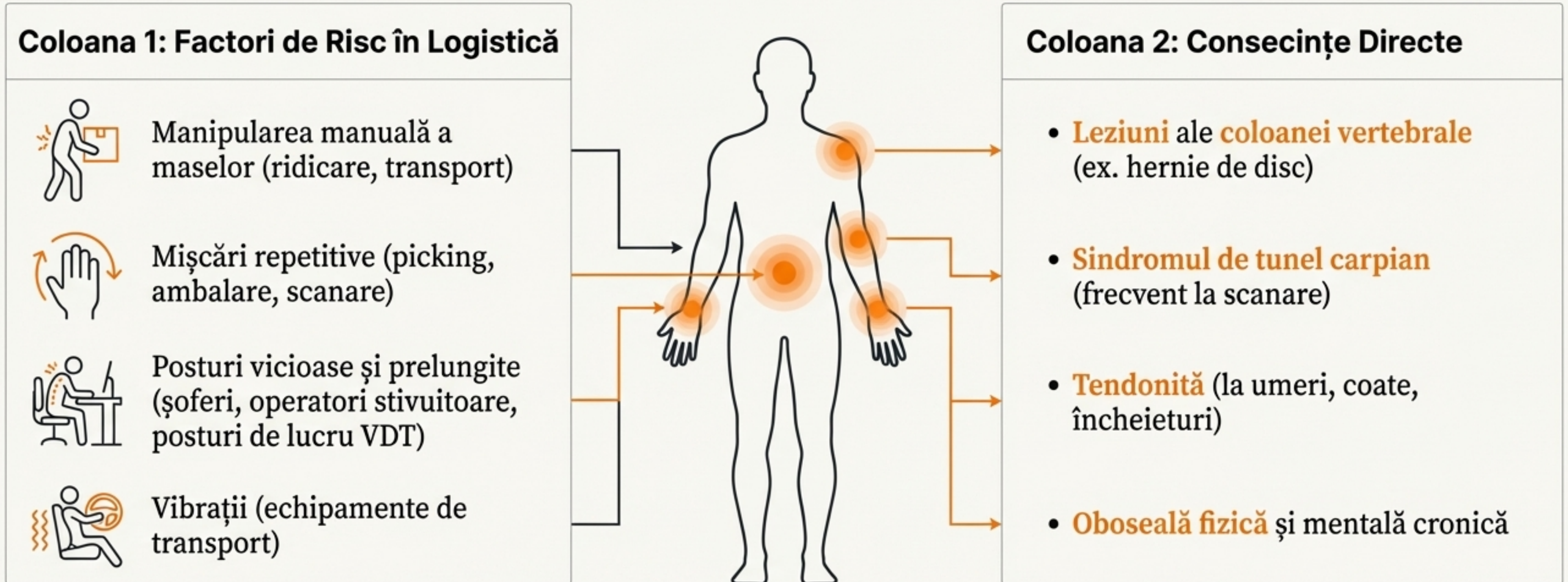
Fiabilitatea Umană: Sursa principală de flexibilitate, dar și de eroare.



Ignorarea interacțiunii dintre om și sistemul de muncă generează costuri ascunse și riscuri strategice. Ergonomia ne oferă "informațiile" necesare pentru a câștiga în acest mediu.

Costul Real al Nepotrivirii: Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS)

Ineficiența ergonomică nu este un concept abstract. Se manifestă prin afecțiuni concrete, costisitoare, care afectează direct productivitatea și sănătatea angajaților. Acestea sunt cunoscute sub diverse denumiri: "tulburări provocate la locul de muncă", "traume cumulative" sau "microtraumatisme repetate (RSI)".



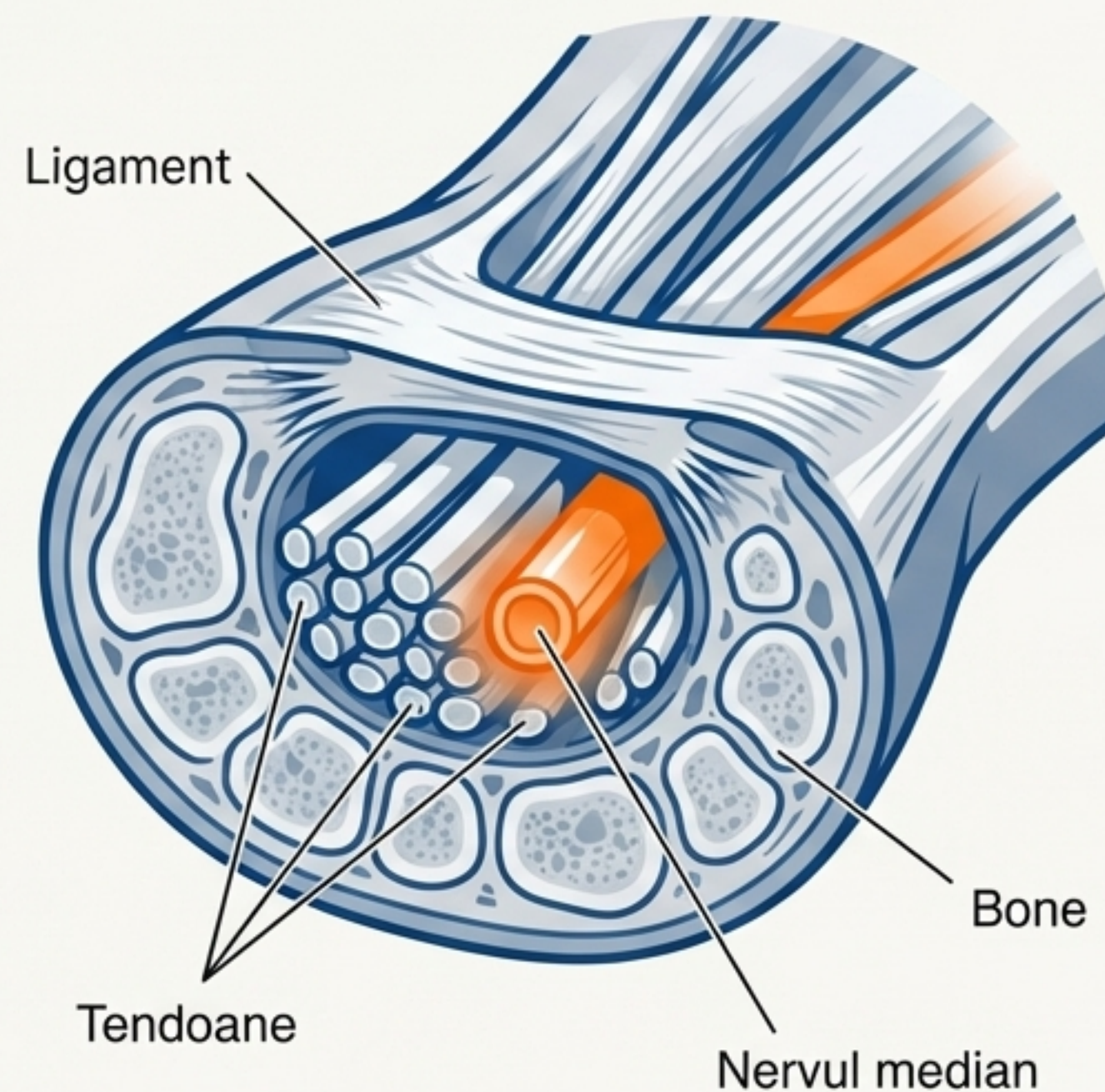
Notă de subsol: "Aceste afecțiuni se dezvoltă într-o perioadă lungă de timp, având un efect cumulativ." (Sursă: Carte-ergonomie-A-Ergoinginerie.pdf)

Studiu de Caz: Sindromul de Tunel Carpian în Operațiunile de Picking

Tunelul carpian este un spațiu restrâns la încheietura mâinii prin care trec tendoane și nervul median. Mișcările repetitive de scanare, prinderea forțată a obiectelor și posturile ne-neutre ale încheieturii duc la inflamarea tendoanelor, comprimând nervul.

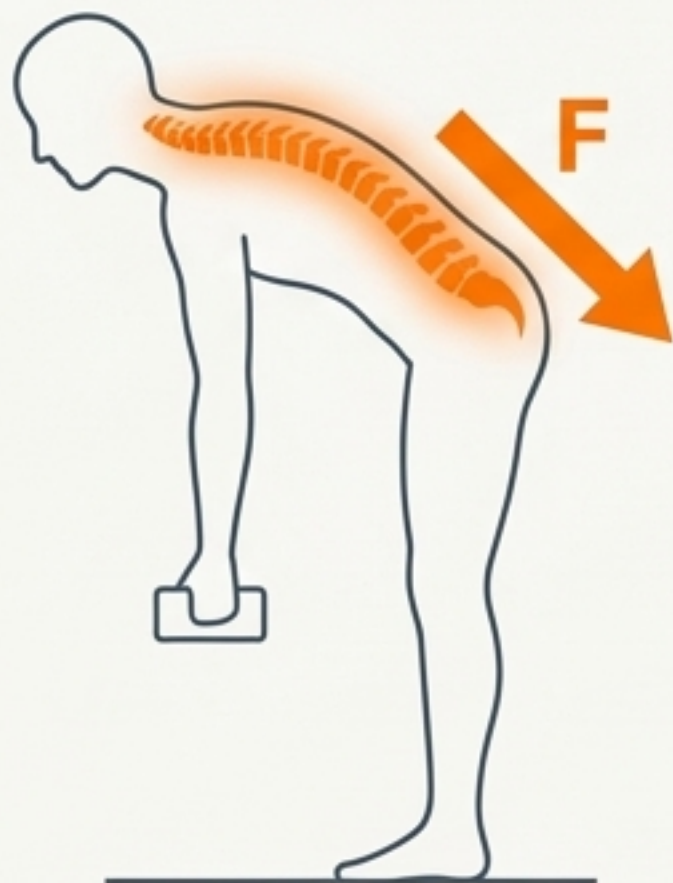
- Amorțeli și furnicăături în degete (în special arătător și mijlociu)
- Durere, adesea mai pronunțată noaptea
- Scăderea forței de prindere, "scăparea obiectelor"
- Neîndemânare în mișcările fine

Impact pentru Manager: Un operator cu sindrom de tunel carpian nu este doar un cost medical. Înseamnă productivitate redusă, erori crescute la picking, absenteism și potențiale costuri de înlocuire și training.



Biomecanica Ridicării: Coloana Vertebrală sub Presiune

Coloana vertebrală funcționează ca un sistem de pârghii. Ridicarea **incorectă** a unei greutăți, chiar și una aparent mică, multiplică forța exercitată asupra discurilor intervertebrale.



Tehnica Incorectă

Ridicarea a 10 kg de pe sol cu genunchii extinși presupune o forță de tracțiune de **255 kg** asupra apofizelor spinose lombare.



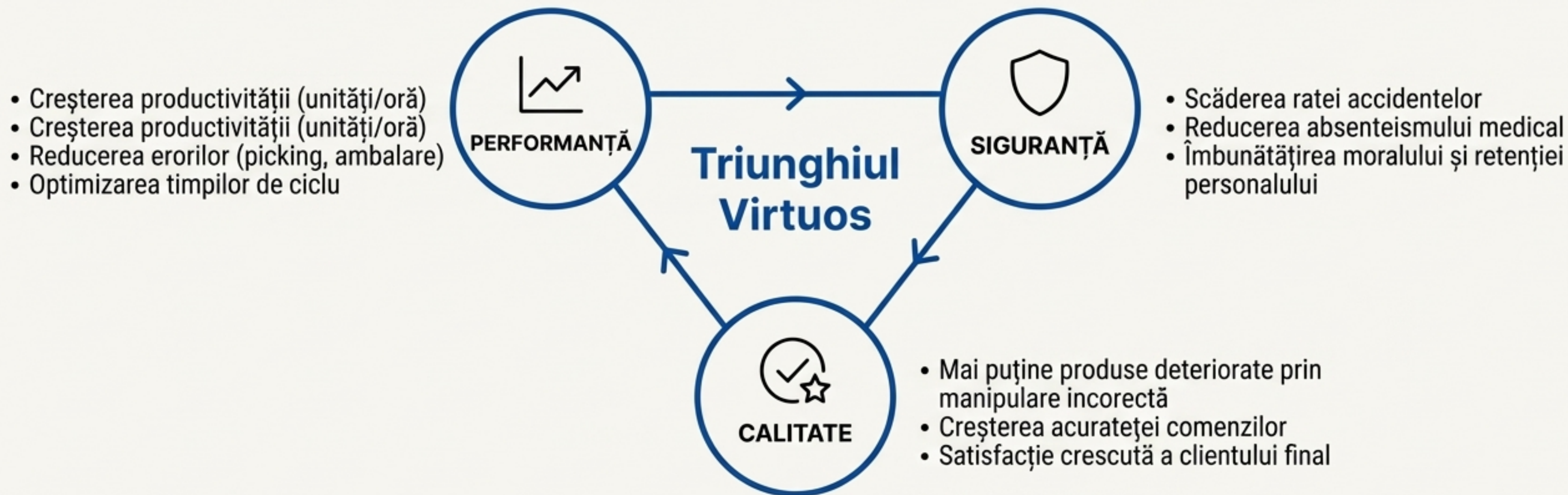
Tehnica Corectă

Ridicarea aceleiași greutăți de 10 kg din poziția ghemuit presupune o forță de **150 kg**.

Designul sarcinilor de muncă și trainingul corect nu sunt opționale. Ele sunt esențiale pentru a preveni leziuni costisitoare și de lungă durată.

Ergonomia nu este un Centru de Cost, ci un Motor de Performanță

O abordare proactivă a ergonomiei se traduce direct în indicatori de performanță (KPI) îmbunătățiți. Este o investiție strategică în eficiența, calitatea și reziliența operațiunilor logistice.



Costul mediu al unui singur caz de **AMS** poate depăși profitul generat de sute de livrări reușite. Dumneavoastră, ca manager, alegeți unde să investiți: în **prevenție** sau în **remediere**?

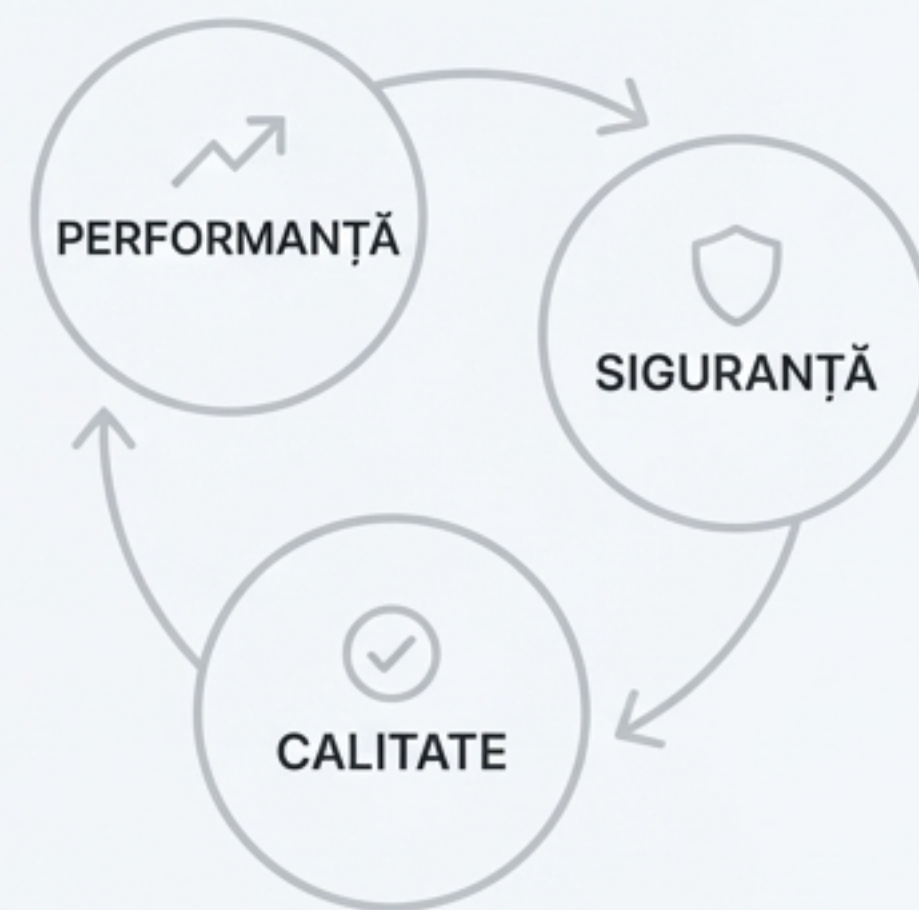
Întrebare de Reflecție

Analizați o operațiune logistică pe care o cunoașteți (dintr-un stagiu de practică, un job anterior sau un studiu de caz). Care sunt primele **trei riscuri ergonomice** pe care le-ați investiga și de ce? Ce indicatori de performanță (KPI) credeți că ar fi afectați de aceste riscuri?

Sinteză Partea I: De Ce este Ergonomia Strategică?

Idei Cheie de Reținut

- 1. Costuri Ascunse:** Logistica modernă generează riscuri ergonomice (AMS, oboseală) care au un impact financiar direct și semnificativ.
- 2. Biomecanica Contează:** Proiectarea sarcinilor trebuie să respecte limitele fizice ale corpului uman pentru a preveni leziunile (ex: ridicarea corectă, posturi neutre).
- 3. Mai Mult Decât Siguranță:** Ergonomia este un instrument de management care îmbunătățește simultan **Performanța, Siguranța și Calitatea**.
- 4. Abordare Proactivă:** A investi în ergonomie înseamnă a investi în eficiența și reziliența pe termen lung a întregului lanț de aprovizionare.



Schimbarea de Paradigmă: De la Omul-Componentă la Omul-Centru

Abordarea tradițională, moștenită din revoluția industrială, a încercat să adapteze operatorul la mașină. Ergonomia modernă propune o inversare a acestei logici.

Adaptarea Omului la Sistem

Sistemul



Standardizare rigidă, ignorarea limitelor,
focus pe mașină, omul ca factor de eroare.

Adaptarea Sistemului la Om

echipament



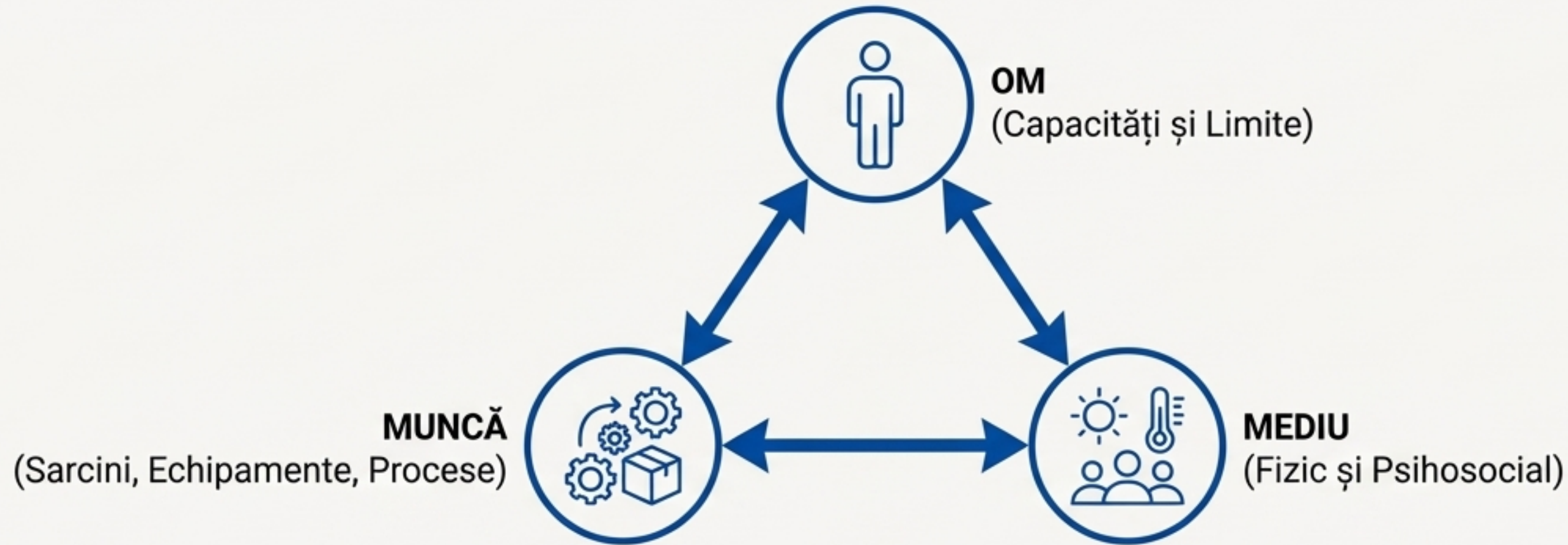
software



Flexibilitate, respectarea capacităților, focus pe
interacțiune, omul ca sursă de optimizare.

"Realizarea condiției optime între om și munca sa."

Înțelegerea "Utilizatorului": Sistemul Om - Muncă - Mediu



Performanța optimă nu se obține prin maximizarea fiecărui element în parte, ci prin optimizarea interacțiunilor dintre ele.

Factorii care determină capacitatea de muncă a OMULUI

- **Factori Biofiziologici**
Vârstă, sex, constituție, stare de sănătate.
- **Factori Psihologici**
Aptitudini, motivație, temperament, nivel de atenție.
- **Efort Fizic**
Distincția cheie între efort **dinamic** (irigație sanguină bună, rezistență mare) și efort **static** (compresie vasculară, oboseală rapidă).



**Exemplu logistic: un operator care merge prin depozit (dinamic).*



**Exemplu logistic: un operator care ține un scanner greu într-o poziție fixă (static).*

Antropometria Aplicată: Proiectarea la Scara Umană

Antropometria este știința măsurării dimensiunilor corpului uman. În logistică, folosim aceste date pentru a proiecta posturi de lucru, echipamente și interfețe care se potrivesc majorității utilizatorilor, reducând efortul și crescând eficiența.



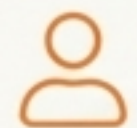
Zona de lucru normală (Aria normală):

Spațiul accesibil prin mișcarea antebrățelor, fără a mișca trunchiul. Ideal pentru obiecte și comenzi frecvent utilizate.



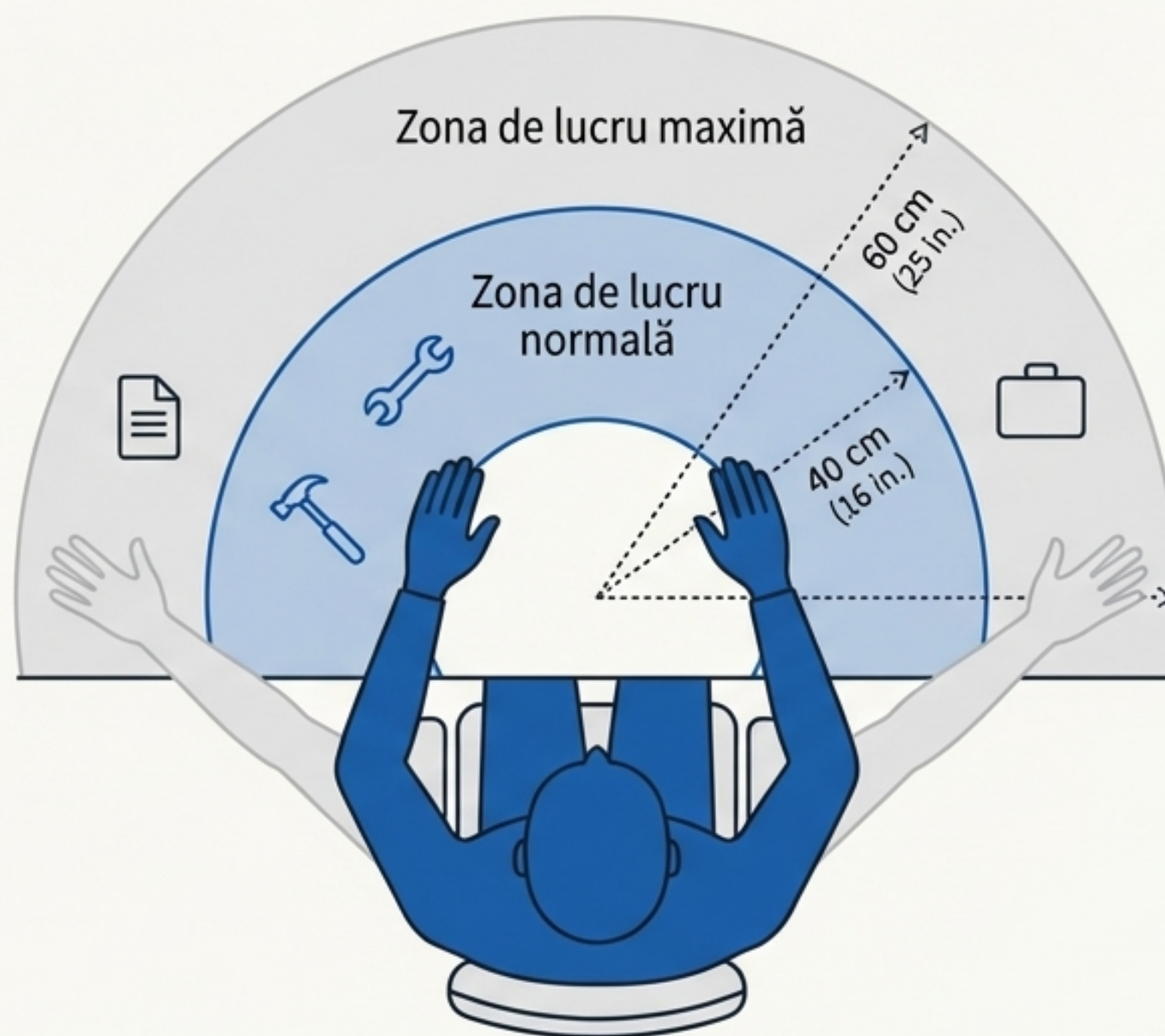
Zona de lucru maximă (Aria maximă):

Spațiul accesibil prin întinderea completă a brațelor. Pentru obiecte utilizate mai rar.



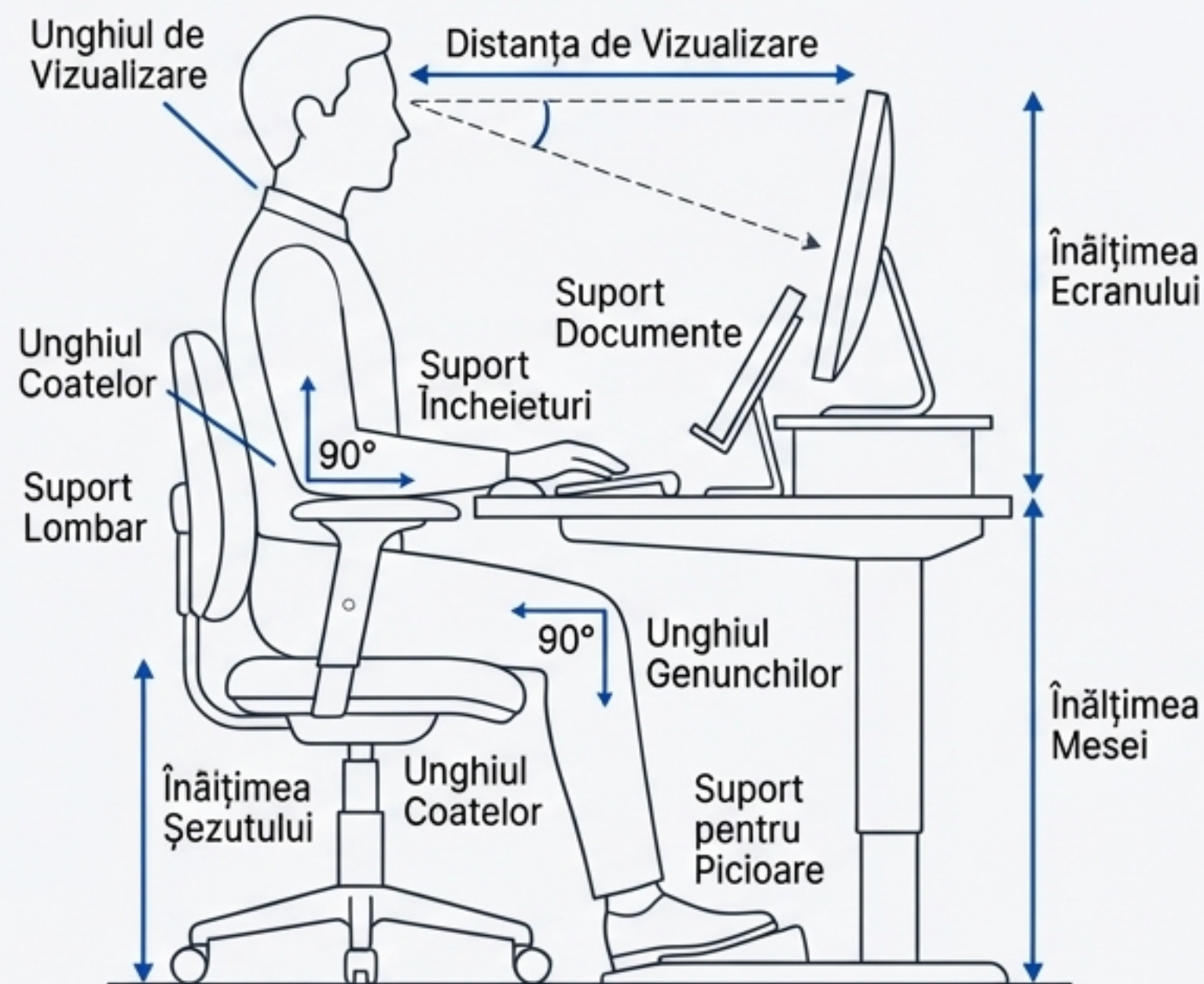
Principiul de Proiectare:

Proiectăm pentru percentila 5 (cele mai mici persoane) și percentila 95 (cele mai înalte persoane) pentru a acoperi ~90% din populație. Nu se proiectează niciodată pentru media (percentila 50)!



Postul de Lucru VDT: Ergonomia Muncii Informaționale

Munca la birou, deși aparent "ușoară", implică solicitări statice prelungite și efort neuropsihic intens. O proiectare ergonomică corectă a postului de lucru VDT este crucială pentru a preveni oboseala vizuală, durerile de gât și de spate.



Listă de Verificare pentru un post VDT corect

- ✓ **Ecran:** Centrul ecranului la 25-35° sub orizontala privirii. Distanță de vizualizare confortabilă (aprox. lungimea unui braț).
- ✓ **Scaun:** Înălțime ajustabilă, suport lombar, unghi de 90° la coate și genunchi.
- ✓ **Tastatură și Mouse:** Încheieturi în poziție neutră (dreaptă), coate apropiate de corp.
- ✓ **Iluminat:** Evitarea reflexiilor pe ecran (strălucire indirectă).

Refocalizarea constantă a ochilor între documente, ecran și tastatură este neproductivă și cauzează oboseală oculară. Suportul de documente este esențial.

Dincolo de Efortul Fizic: Managementul Solicitării Cognitive

În sistemele logistice moderne, munca a evoluat de la una preponderent musculară la una perceptivă și mentală. Suprasolicitarea cognitivă duce la oboseală, erori decizionale și stres.



Percepția Informațiilor:

Un dispecer care monitorizează zeci de vehicule pe o hartă digitală.



Luarea Deciziilor (sub presiune):

Un manager de depozit care trebuie să realoce resurse din cauza unei întârzieri neașteptate a unui transport.



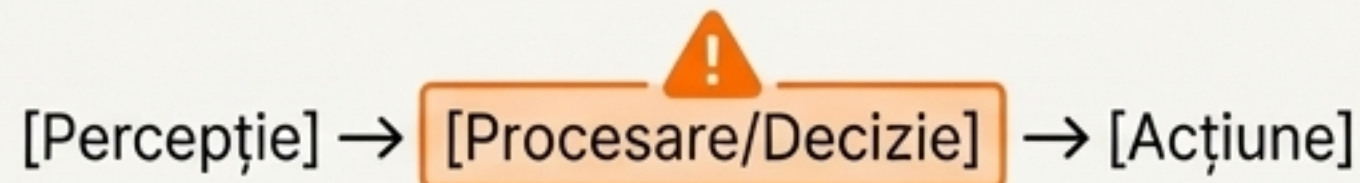
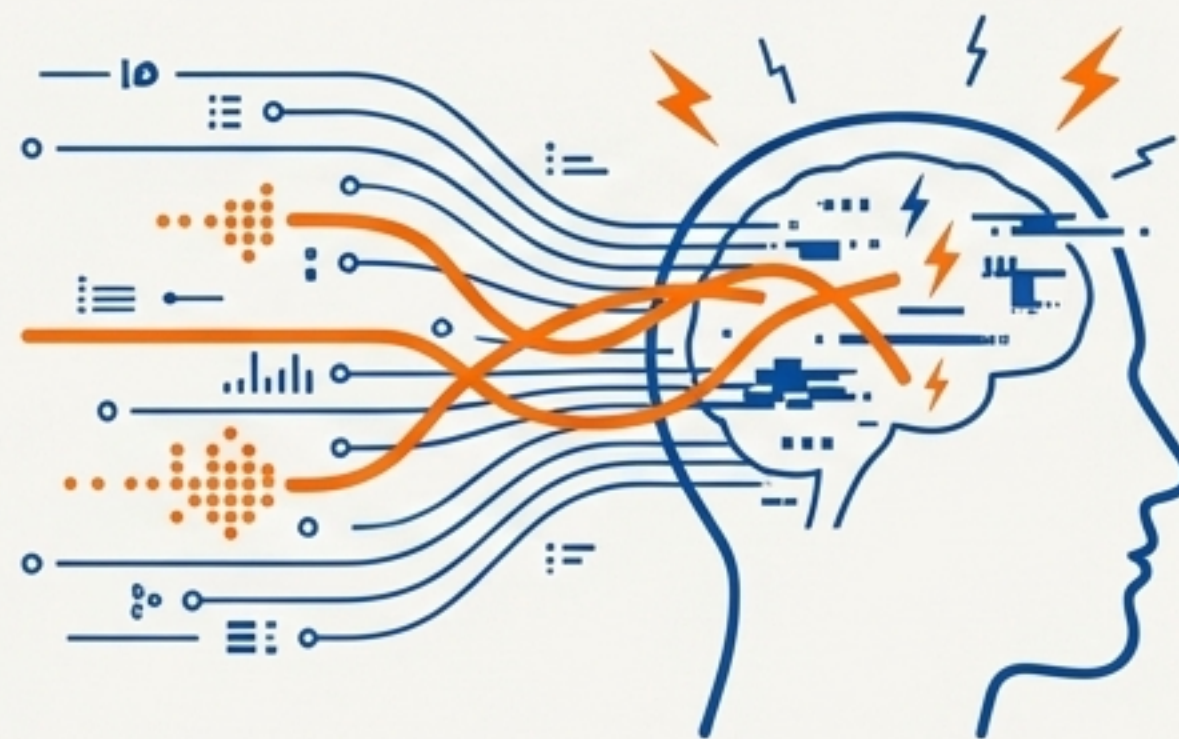
Memoria de Lucru:

Un operator care trebuie să rețină o secvență complexă de picking pentru mai multe comenzi simultan.



Vigilența:

Un operator de control calitate care trebuie să identifice defecte rare pe o linie de producție rapidă.



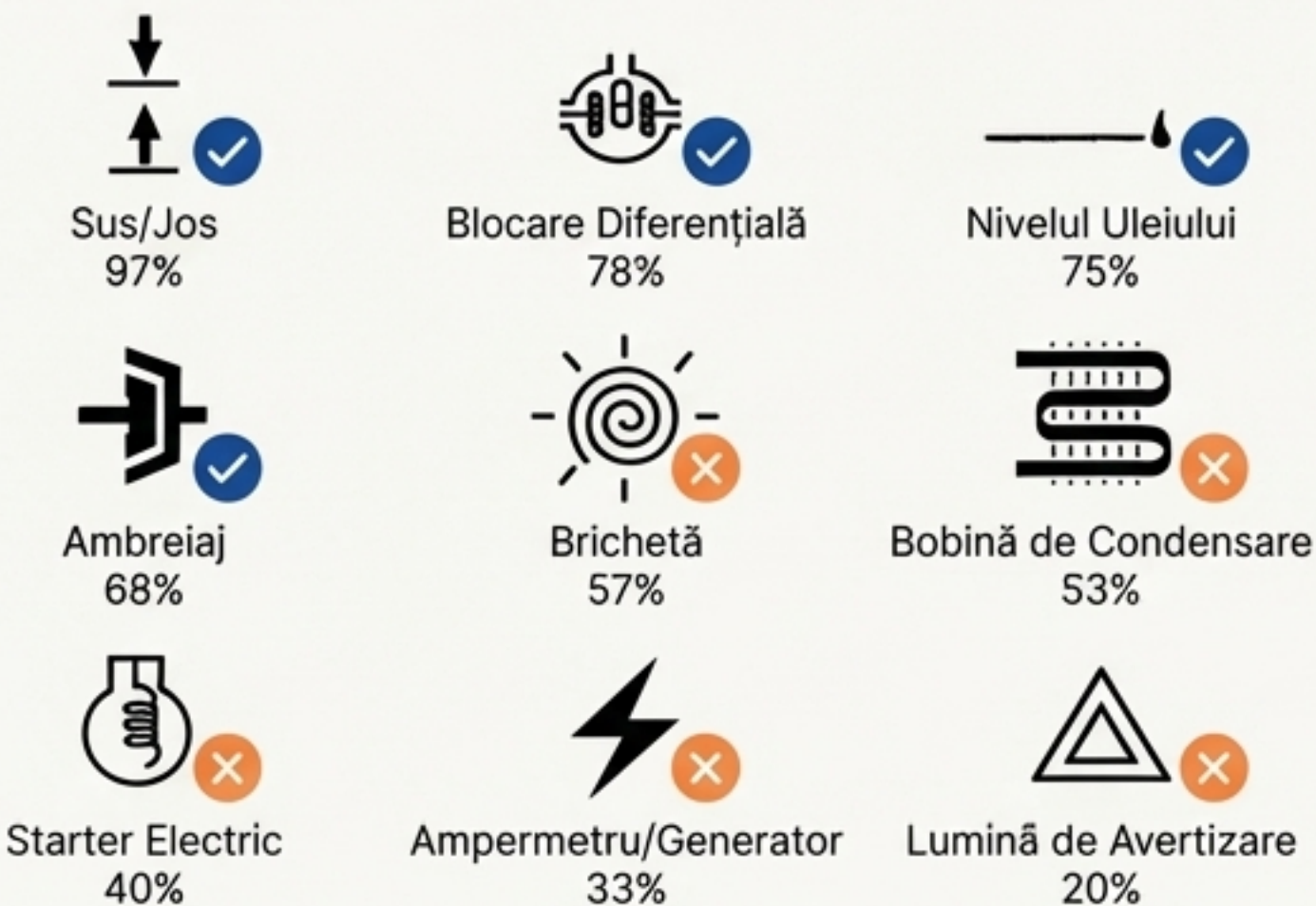
Problema care se pune sub aspect ergonomic nu este numai optimizarea efortului fizic, ci și a efortului neuropsihic.

Claritate și Intuitivitate: Designul Interfețelor și Semnalelor

Un design bun al informațiilor reduce timpul de procesare și probabilitatea erorilor. Simbolurile, etichetele și alarmele trebuie să fie clare, concise și consistente.

Simboluri vs. Text

- **Avantaj Simbol:** Universalitate (nu necesită traducere), recunoaștere rapidă.
- **Dezavantaj Simbol:** Pot fi ambigue dacă nu sunt standardizate sau testate.



Proiectarea Etichetelor și Avertizărilor

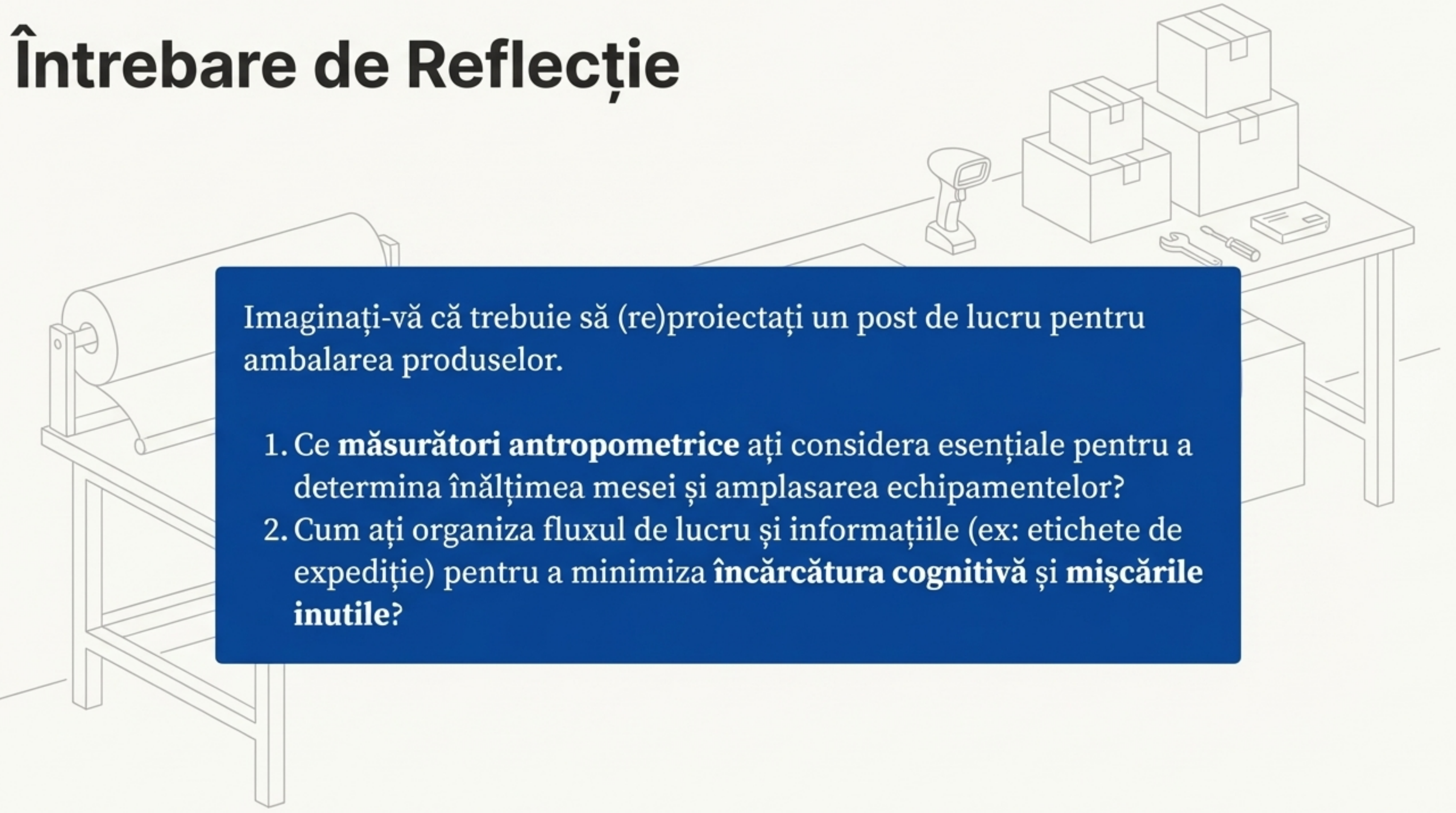
Regula 1: Exprimări Afirmative, Active

✓ Do	✗ Don't
Pârghia mare comandă adâncimea	Adâncimea este comandată de pârghia mare

Regula 2: Structura unei Avertizări Eficiente

 PERICOL, ATENȚIE	
Cuvânt de Semnalare	
	Natura Hazardului: Înaltă tensiune
	Consecințe: Fatal
	Instrucțiuni: Păstrați distanța

Întrebare de Reflecție



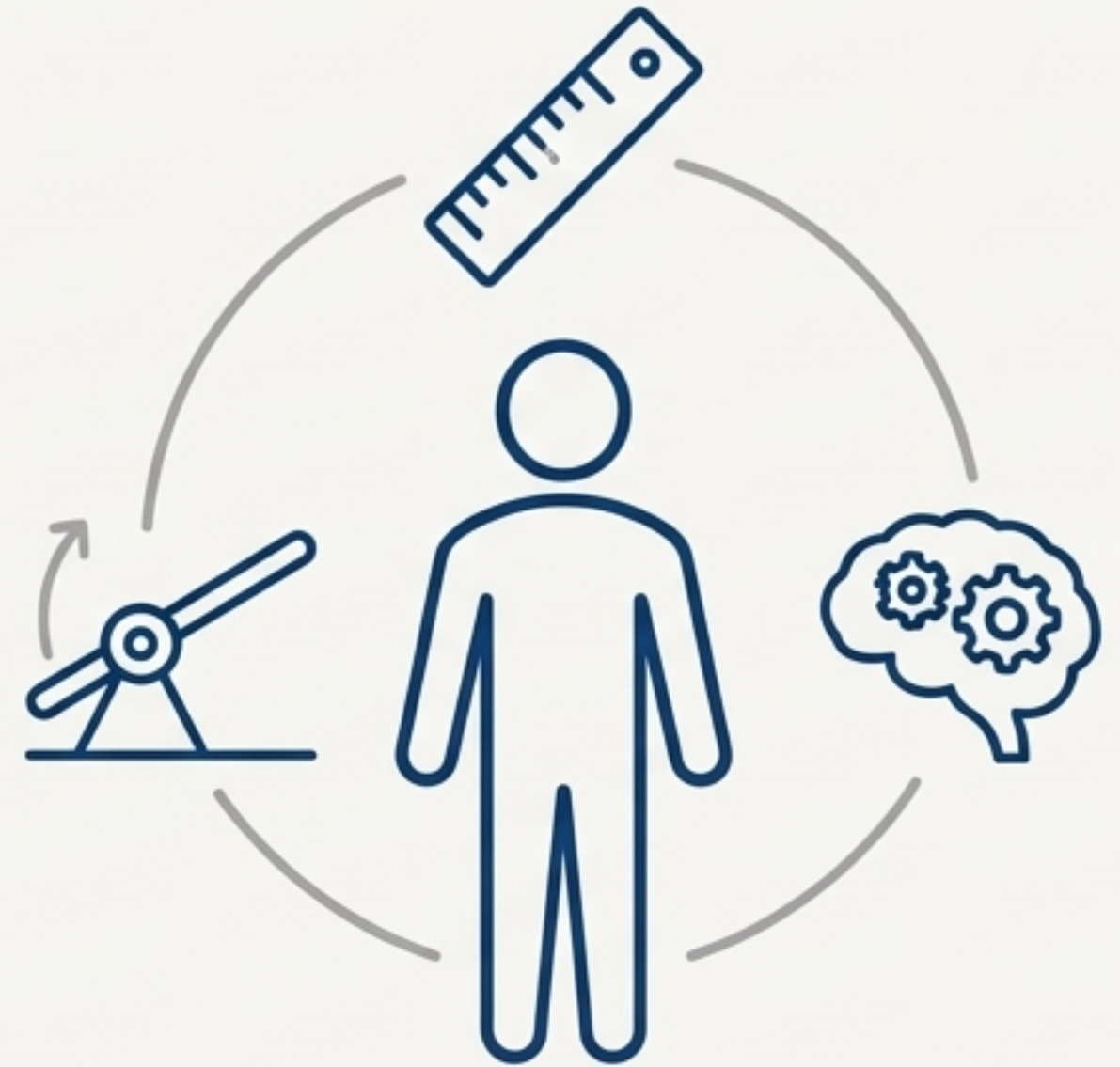
Imaginați-vă că trebuie să (re)proiectați un post de lucru pentru ambalarea produselor.

1. Ce **măsurători antropometrice** ați considera esențiale pentru a determina înălțimea mesei și amplasarea echipamentelor?
2. Cum ați organiza fluxul de lucru și informațiile (ex: etichete de expediție) pentru a minimiza **încărcătura cognitivă** și **mișcările inutile**?

Sinteză Partea II: Ce Înseamnă Gândirea Centrată pe Om?

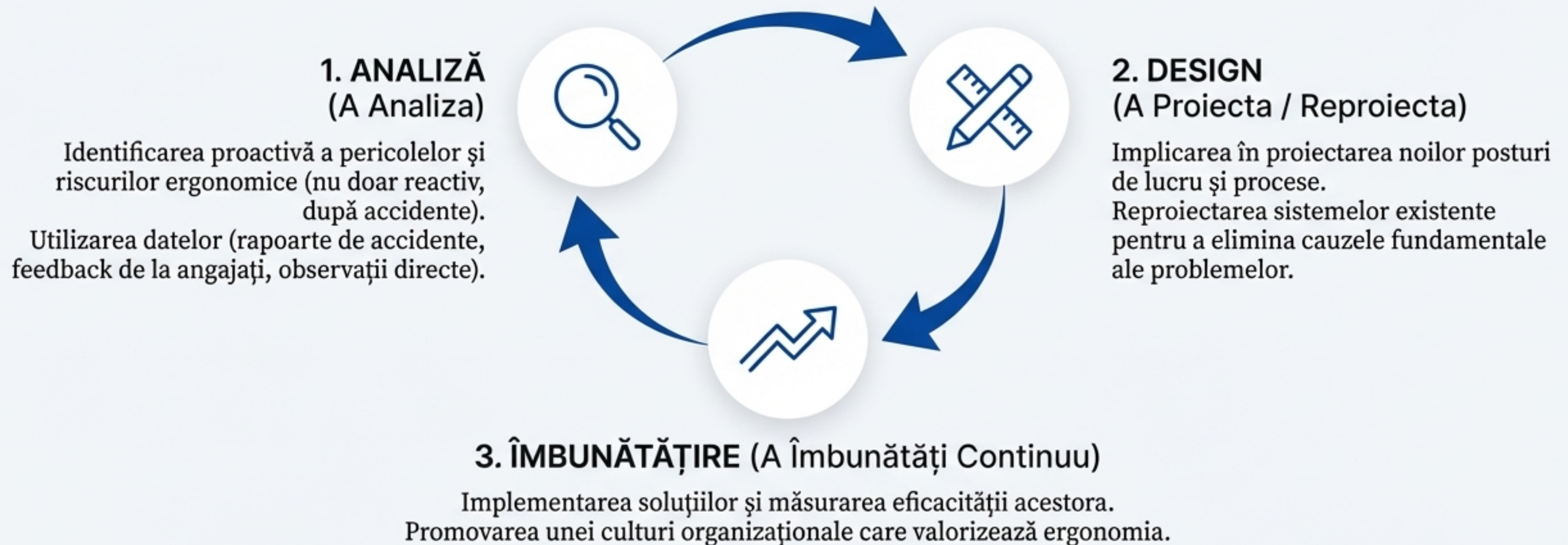
Idei Cheie de Reținut

- 1. Filosofia Corectă:** Nu adaptăm omul la sistem, ci proiectăm sistemul în jurul capacităților și limitelor umane.
- 2. Omul ca Sistem:** Performanța depinde de interacțiunea complexă dintre factorii biofiziologici, psihologici și condițiile de muncă și mediu.
- 3. Instrumente de Bază ale Proiectării:**
Antropometria: Pentru dimensionarea corectă a spațiilor și echipamentelor.
Biomecanica: Pentru a înțelege și minimiza efortul fizic (static vs. dinamic).
- 4. Ergonomia Cognitivă:** Minimizarea încărcăturii mentale prin design clar al informațiilor este la fel de importantă ca minimizarea efortului fizic.



Rolul Dumneavoastră: Managerul Logistic ca Agent al Schimbării Ergonomice

Ca viitor manager, nu veți fi un simplu observator al problemelor ergonomice, ci arhitectul principal al soluțiilor. Responsabilitatea dumneavoastră se concentrează pe un ciclu continuu de îmbunătățire.



O abordare sistematică, interdisciplinară este necesară în proiectarea și analiza unui sistem.

Trusa de Instrumente a Managerului: Metode de Evaluare a Riscurilor

Pentru a analiza obiectiv un post de muncă, avem nevoie de metode standardizate. Acestea ne ajută să cuantificăm riscul și să prioritizăm intervențiile, transformând o evaluare subiectivă ("pare inconfortabil") într-o analiză bazată pe date.



RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Analiza rapidă a membrilor superioare. Ideală pentru sarcini sedentare sau repetitive (ex: asamblare, post VDT).



REBA (Rapid Entire Body Assessment)

Evaluarea posturală a întregului corp. Potrivită pentru sarcini dinamice, care implică posturi neașteptate (ex: servicii de urgență, construcții).



NIOSH Lifting Equation

Standardul pentru analiza sarcinilor de ridicare. Calculează greutatea maximă recomandată pentru o anumită sarcină de ridicare.



OWAS (Ovako Working Posture Analysis System)

Analiza frecvenței și duratei posturilor de muncă. Bună pentru a obține o imagine de ansamblu a solicitărilor posturale de-a lungul unui schimb de lucru.

Aplicarea RULA: De la Scor la Plan de Acțiune

Scorul final RULA (între 1 și 7) nu este un diagnostic medical, ci un indicator de prioritate. El încadrează riscul postural într-un Nivel de Acțiune care ne ghidează deciziile manageriale.

Punctaj Final	Nivel de Acțiune	Interpretare și Măsuri Recomandate
1-2	1	Risc Acceptabil. Postura este considerată sigură, nu sunt necesare măsuri.
3-4	2	Poate fi necesară schimbarea. Este convenabil să se aprofundeze studiul.
5-6	3	Este necesară reproiectarea sarcinii. Risc mediu spre ridicat. Modificări necesare în viitorul apropiat.
7	4	Sunt necesare modificări urgente. Risc foarte ridicat. Activitatea trebuie oprită și modificată imediat.



Concept Cheie

Un post de lucru cu scor RULA 7 trebuie remediat înaintea unuia cu scor 3. Aceasta este baza pentru alocarea eficientă a resurselor.